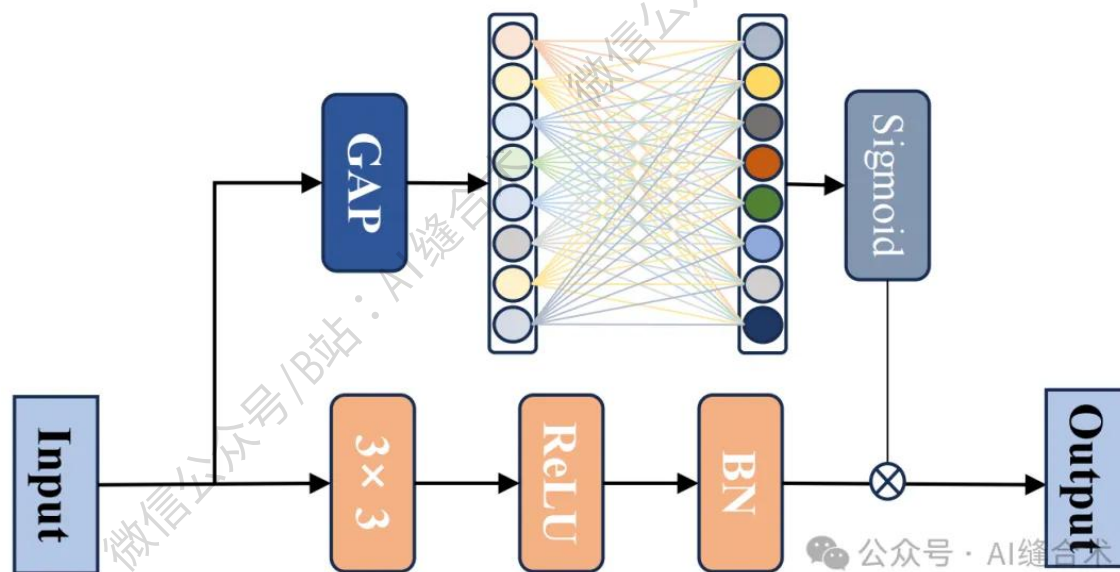


核心速览



论文题目： Hilbert Curve-Based Attention Enabling Topology-Preserving Image Tensor Representation for Semantic Segmentation Network

中文题目： 基于希尔伯特曲线的注意力机制：实现保持拓扑结构的图像张量表示，适用于语义分割网络

论文链接：

https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026/papers/Xu_Hilbert_Curve-Based_Attention_Enabling_Topology-Preserving_Image_Tensor_Representation_for_Semantic_CVPR_2026_paper.pdf

所属单位： 同济大学等

核心速览：

本文系统性地探讨了建筑缺陷语义分割中的拓扑保持问题，提出了一种名为 **TPSegformer** 的轻量级网络。该网络通过创新性的**希尔伯特曲线遍历策略**、**双分支特征增强模块**以及**辅助监督机制**，显著提升了模型在复杂环境下的分割精度、边界准确性和跨域泛化能力。

https://mp.weixin.qq.com/s/QAu-F8DTNK6N_JsAfiq9tg

```
DBFE(  
  (avg_pool): AdaptiveAvgPool2d(output_size=1)  
  (max_pool): AdaptiveMaxPool2d(output_size=1)  
  (conv): Conv1d(1, 1, kernel_size=(3,), stride=(1,), padding=(1,), bias=False)  
  (sigmoid): Sigmoid()  
  (Conv3x3): Sequential(  
    (0): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))  
    (1): ReLU()  
    (2): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)  
    (3): Dropout(p=0.2, inplace=False)  
  )  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([2, 64, 128, 128])  
output_tensor_shape : torch.Size([2, 64, 128, 128])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！